

**Universidad Nacional Rosario
Castellanos**

Ciencia De Datos Para Negocios

Documento de investigación

**Agroclima Básico:
Prevención de lluvias para cultivos
de temporal.**

Elaborado por:

Galicia Guarneros Johaly Daniela

Francisco Javier Martínez Crisóstomo

Martinez Nolasco Cristopher Santiago

Martínez Vazquez Jesus David

Planteamiento del problema

El agroclima en México es de vital importancia, pues ayuda a entender cómo las condiciones del clima afectan en la agricultura de temporal, ya que este tipo de producción depende directamente de las lluvias, y no se cuenta con un sistema de riego artificial, pero con el pasar del tiempo las lluvias han variado de forma inusual, ya sea por retrasos en el inicio de la temporada, lluvias excesivas en periodos cortos o sequías largas.

El tener esos periodos inusuales alteran directamente la producción agrícola de temporal. Las temperaturas altas pueden acelerar el desarrollo de algunos cultivos, pero también generan estrés hídrico y reducen la producción de frutos y granos, además pueden aumentar la evapotranspiración lo que significa que las plantas necesitan más agua para sobrevivir.

Los cambios en los patrones de precipitación pueden provocar sequías o inundaciones, lo que afecta la disponibilidad de agua para el riego y la salud de los cultivos.

Las sequías pueden limitar el crecimiento de las plantas y reducir la producción, mientras que las inundaciones pueden dañar o destruir los cultivos y erosionar el suelo.

Entonces, ante estos hechos, ¿Como se puede dar una solución para prevenir que estas variaciones del clima no generen más pérdidas en los cultivos de temporal?

Justificación:

El estudio del clima y su impacto en los cultivos es muy importante para la agricultura. Los cultivos que dependen de la lluvia son especialmente vulnerables a los cambios en el clima. La lluvia es fundamental para estos cultivos, ya que no tienen acceso a sistemas de riego. Por lo tanto, es crucial entender cómo se comportan las lluvias para poder anticipar posibles problemas.

Al entender el clima, los agricultores pueden tomar decisiones informadas sobre qué cultivos plantar, cuándo sembrar y cómo cuidar el suelo y el agua. De esta manera, pueden reducir los riesgos asociados con fenómenos climáticos y mejorar la producción de alimentos. No solo se trata de saber cuándo y cuánto va a llover, sino también de interpretar la información climática para evitar problemas como inundaciones, erosión del suelo o pérdida de nutrientes.

El cambio climático ha hecho que las lluvias sean aún más impredecibles. Esto hace que sea aún más importante estudiar el clima y desarrollar estrategias para adaptarse a estos cambios. Al implementar prácticas basadas en el conocimiento climático, no solo se protegen los cultivos, sino que también se cuidan los recursos naturales y se mantiene el equilibrio ambiental.

La producción de alimentos es fundamental para la seguridad alimentaria en muchas regiones. Al mejorar la capacidad de predecir y adaptarse a las lluvias, se garantiza una mayor estabilidad en la producción de alimentos, lo que beneficia tanto a los productores como a la población en general.

En conclusión, el estudio del clima y la prevención de lluvias en cultivos es esencial para enfrentar los desafíos actuales de la agricultura. Esto permite optimizar la producción, reducir riesgos, fomentar prácticas sostenibles y contribuir al bienestar económico y social de las comunidades agrícolas.

Fuente de Datos

Objetivo General

Desarrollar y fortalecer las capacidades de técnica, de analíticas prácticas de productores, estudiantes y profesionales del sector agrícola, en la comprensión del “agro clima básico” con un énfasis en la predicción de lluvias para cultivos de temporal, mediante los estudios de los principios meteorológicos que son fundamentales, el análisis de variables climáticas son la precipitación, la temperatura, humedad, presión atmosférica y patrones estacionales, el uso de herramientas e información climática disponible, esto con el propósito de mejorar la toma de decisiones en la planificación agrícola, optimizar el aprovechamiento del agua de la lluvia, reducir riesgos que estén asociados a la variabilidad climática y aumentar la productividad y sostenibilidad de los sistemas de cultivo de temporal, que contribuyen a la seguridad alimentaria, la resiliencia ante el cambio climático y el manejo eficiente de los recursos naturales en contextos rurales.

Marco Contextual

El agroclima en México influye significativamente en la agricultura, especialmente en los cultivos de temporal, los cuales dependen directamente de las condiciones climáticas, en particular de la precipitación pluvial. En el país, una gran parte de la superficie agrícola se trabaja bajo este sistema; aproximadamente el 74% corresponde a agricultura de temporal (INEGI, 2024), lo que hace que la producción sea altamente vulnerable a la variabilidad climática (CONAGUA, 2024).

México presenta una amplia diversidad de climas, lo que genera diferencias importantes en la cantidad y distribución de las lluvias a lo largo del territorio. Esta variabilidad climática impacta directamente en la productividad agrícola, ya que tanto la escasez como el exceso de precipitación pueden afectar el desarrollo de los cultivos.

En los últimos años, el cambio climático ha provocado alteraciones en los patrones de lluvia, como el retraso en el inicio de la temporada, sequías prolongadas y precipitaciones intensas en periodos cortos. Estas condiciones incrementan el riesgo para los agricultores que dependen del temporal, ya que no cuentan con sistemas de riego que les permitan compensar estas variaciones.

En este contexto, la predicción de lluvias se convierte en una herramienta clave para la toma de decisiones en el sector agrícola. Contar con información climática anticipada permite planificar las actividades de siembra, reducir riesgos y optimizar el uso de los recursos disponibles.